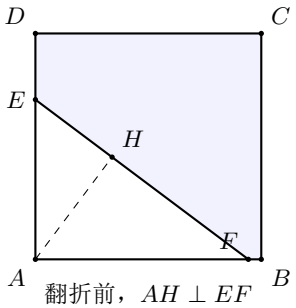
每日好题（二）

2026-10-25

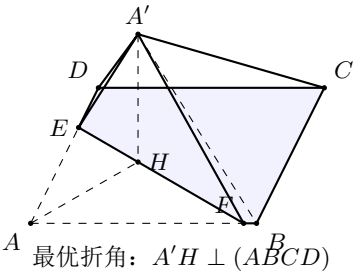
1. 湖南湘一名校联盟 2027 届高三 10 月联考（湖南卷）· 第 14 题

题目

已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，点 E,F 分别在边 AD,AB 上（不含端点），且 $4AE=3AF$. 将 $\triangle AEF$ 沿直线 EF 翻折为 $\triangle A'EF$，则多面体 $A'BCDEF$ 体积的最大值为_____.



翻折前，$AH\perp EF$



最优折角：$A'H\perp(ABCD)$

分析

这道题有两个可变因素：E,F 在边上的位置，以及翻折角. 固定 E,F 后，底面五边形 $BCDEF$ 的面积不变；顶点 A' 到底面的距离在折起的三角形与原平面垂直时最大. 因此先把空间变化消去，再对一个边长参数求极值.

证明与解答

令 $AE=t$. 由 $4AE=3AF$ 得 $AF=\dfrac{4}{3}t$. 因 E,F 均不含端点，

$$0<t<\frac{3}{2}.$$

设 H 是 A 到 EF 的垂足. 直角三角形 AEF 的斜边

$$EF=\sqrt{t^2+\left(\frac{4}{3}t\right)^2}=\frac{5}{3}t,$$

由三角形面积的两种算法得

$$AH=\frac{AE\cdot AF}{EF}=\frac{4}{5}t.$$

五边形 $BCDEF$ 的面积是正方形面积减去小三角形面积，故

$$S_{BCDEF}=4-\frac{1}{2}\,AE\cdot AF=4-\frac{2}{3}t^2.$$

记翻折后两平面的夹角为 θ，则 A' 到平面 $ABCD$ 的距离为 $AH\sin\theta$. 于是多面体是以 $BCDEF$ 为底面的锥体，体积满足

$$V=\frac{1}{3}S_{BCDEF}\,AH\sin\theta\le\frac{1}{3}\left(4-\frac{2}{3}t^2\right)\frac{4}{5}t=\frac{8}{45}t(6-t^2).$$

等号在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时成立. 对 $0<t<\dfrac{3}{2}$，令 $\Phi(t)=\dfrac{8}{45}t(6-t^2)$，则

$$\Phi'(t)=\frac{8}{15}(2-t^2).$$

因此 Φ 在 $(0,\sqrt{2})$ 上递增，在 $(\sqrt{2},\dfrac{3}{2})$ 上递减. $\sqrt{2}$ 属于允许区间，此时 $AF=\dfrac{4\sqrt{2}}{3}<2$，所以最大值确实能取到，且

$$\boxed{V_{\max}=\Phi(\sqrt{2})=\frac{32\sqrt{2}}{45}}.$$

□

点评

难处不在求导，而在认清“底面面积乘高度”中的两个部分：缺掉的三角形越大，底面越小；与此同时，折起后的最高点却越高. 把折角先取到最优，此时高度最大，再对底面积与最大高度的乘积求最值即可.

来源：湖南湘一名校联盟 2027 届高三 10 月联考（湖南卷），2026-10-20，第 14 题.

2. 湖南湘一名校联盟 2027 届高三 10 月联考（湖南卷）· 第 17 题

题目

已知由复数构成的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1+\mathrm{i}$，$(1-\mathrm{i})a_{n+1}=a_n-\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位. 设 $b_n=|a_n-1|^2$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）记 a_n 的虚部为 c_n，判断数列 $\{c_n\}$ 的前 1000 项有多少项在数列 $\{b_n\}$ 中.

附：若 $z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$，则 $z^n=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta)$.

分析

递推式中出现常数项，先寻找不动点：$a=1$ 代入后仍得到 1. 因此把 a_n-1 当作新的数列，原来的仿射递推便成为等比递推. 第二问既要看模长的缩小，也要看辐角每步旋转 $\pi/4$：虚部的正负以 8 项为一轮.

证明与解答

设 $z_n=a_n-1$. 由题设

$$(1-\mathrm{i})(a_{n+1}-1)=a_n-1,\qquad z_1=\mathrm{i},$$

所以 $\{z_n\}$ 是公比为

$$q=\frac{1}{1-\mathrm{i}}=\frac{1+\mathrm{i}}{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

的等比数列，即

$$z_n=\mathrm{i}\left(\frac{1+\mathrm{i}}{2}\right)^{n-1}.$$

因此

$$\boxed{b_n=|z_n|^2=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=2^{1-n}}. \tag{1}$$

由复数乘法的辐角公式，$a_n=1+z_n$ 的虚部为

$$c_n=2^{-(n-1)/2}\cos\frac{(n-1)\pi}{4}. \tag{2}$$

式（2）给出前 8 项：

n	1	2	3	4	5	6	7	8
c_n	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{16}$

由式（1），数列 $\{b_n\}$ 的项恰好是 $1,\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\ldots$. 上表中只有 c_1,c_2,c_8 是其中的项. 又因辐角经过 8 步增加 2π，模长经过 8 步乘以 2^{-4}，

$$c_{n+8}=\frac{1}{16}c_n,\qquad b_{m+4}=\frac{1}{16}b_m.$$

故按第 1 至 8 项、第 9 至 16 项、... 分组，每组的命中位置都与第一组相同，恰有 3 项. $1000=125\times8$，所以所求为

$$\boxed{125\times3=375\text{ 项}}.$$

□

点评

模长平方只给出一个等比数列；虚部还要考虑角度，不能仅比较两个公比. 先列一轮，找找规律，这种吓唬人的题就很好解决了.

来源：湖南湘一名校联盟 2027 届高三 10 月联考（湖南卷），2026-10-20，第 17 题.

3. 贵州省部分学校 2027 届高三 10 月联考 · 第 18 题

题目

已知函数 $f(x)=x-\sin x$.

（1）证明：当 $x\geq0$ 时，$f(x)\geq0$；

（2）当 $x\geq0$ 时，$f(x)\leq kx^3$ 恒成立，求 k 的最小值；

（3）设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\sin a_n$，$a_1=\sin1$，证明：$a_n\geq\sqrt{\dfrac{1}{n+1}}$.

分析

前两问先给 $x-\sin x$ 定性，再找到全局最优的三次上界. 第三问若直接把上界代入正弦迭代，会遇到平方根难以比较的问题. 更合适的量是 $1/a_n^2$：在 $0\le x\le 1$ 上，$\tan x\ge x$ 可以转成 $\sin x\ge x/\sqrt{1+x^2}$，使它每步至多增加 1.

证明与解答

（1） 令 $f(x)=x-\sin x$. 在 $x\ge 0$ 时，

$$f'(x)=1-\cos x\ge 0,\qquad f(0)=0,$$

故 $\boxed{x-\sin x\ge 0}$.

（2） 令

$$G(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}.$$

则 $G''(x)=x-\sin x\ge 0$，而 $G'(0)=G(0)=0$. 逐次利用单调性，得到 $G(x)\ge 0$，也就是

$$x-\sin x\le \frac{x^3}{6}\qquad (x\ge 0). \tag{3}$$

所以 $k=\dfrac{1}{6}$ 满足要求. 为说明不能更小，若 $k<\dfrac{1}{6}$，令

$$H(x)=x-\sin x-kx^3.$$

此时 $H(0)=H'(0)=H''(0)=0$，且 $H^{(3)}(0)=1-6k>0$. 由 $H^{(3)}$ 的连续性，在充分小的 $x>0$ 上 $H^{(3)}(x)>0$，依次推出 $H''(x)>0$、$H'(x)>0$、$H(x)>0$. 这与 $x-\sin x\le kx^3$ 矛盾. 故

$$\boxed{k_{\min}=\frac{1}{6}}.$$

（3） 先证明适合迭代的比较式. 对 $0\le x\le 1<\pi/2$，函数 $\tan x-x$ 的导数为 $\tan^2 x\ge 0$，故 $\tan x\ge x$. 由于此时 $\sin x,\cos x\ge 0$，平方并整理得

$$(1+x^2)\sin^2 x\ge x^2,\qquad \text{即}\qquad \sin x\ge\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}. \tag{4}$$

取 $x=1$，式（4）给出 $a_1=\sin 1\ge 1/\sqrt{2}$. 又 $0<a_1<1$，而 $a_{n+1}=\sin a_n$，所以每个 a_n 都在 $(0,1)$，可以反复使用式（4）. 于是

$$\frac{1}{a_{n+1}^2}\le\frac{1+a_n^2}{a_n^2}=\frac{1}{a_n^2}+1.$$

从 $1/a_1^2\le 2$ 出发归纳，得到 $1/a_n^2\le n+1$，故

$$\boxed{a_n\ge\sqrt{\frac{1}{n+1}}\qquad (n\ge 1)}.$$

□

点评

第（2）问的常数 1/6 来自原点附近的三次接触，但证明它对整个半轴都成立，仍须用导数控制全局. 第（3）问的关键是换量：对原数列直接归纳较繁，而倒数平方将正弦迭代变成“每步最多增加 1”的线性估计.

拓展：不动点视角

把第（3）问看作反复施行映射 $T(x)=\sin x$. 0 是它的不动点；由于 $0<\sin x<x$（$0<x\le 1$），数列 $\{a_n\}$ 正项递减. 设其极限为 $L\ge 0$，连续性给出 $L=\sin L$；在 $[0,1]$ 上只有 $L=0$ 满足这个等式，故 $a_n\to 0$. 不过 $T'(0)=1$，只看一阶导数无法判断趋近的快慢；这是一个非双曲不动点，在复动力系统中也称抛物型不动点.

真正决定速度的是下一项：$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+O(x^5)$. 仍令 $u_n=1/a_n^2$，则

$$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{\sin^2 a_n}-\frac{1}{a_n^2}=\frac{1}{3}+O(a_n^2)\longrightarrow\frac{1}{3}.$$

把这些增量相加，并利用收敛数列的平均值有相同极限，可得 $u_n/n\to 1/3$，也就是 $a_n\sim\sqrt{3/n}$（比值趋于 1）. 题目要求的 $a_n\ge 1/\sqrt{n+1}$ 是同一 $n^{-1/2}$ 量级的下界；前面的不等式证明则给出了对每个 n 都成立的明确保证.

来源：贵州省部分学校 2027 届高三 10 月联考，2026-10-21，第 18 题.